

Kunstwerkpaspoort

ProRail

Versie	0.4
Datum	07-11-2016

Beheergegevens kunstwerk		Locatie/gemeente: Tilburg, Onderdoorgang o.h. spoor in de Burgemeester Letschertweg	
SAP-nummer	10689685		
PGO-contractgebied	20		
Kunstwerknummer	KW20-123-0040		
Kunstwerknaam	Spoorviaduct Noordwest Tangent o.d. Burg. Letschertweg		
Wegbeheerder	Gemeente Tilburg		
Emplacement	Bd - Tb		
Lijncode (Lc)	123		
Kilometring (km)	14,195		
RDX / RDY - coördinaten	126167.75, 398753.28		
Bouwjaar	2004		
Renovatie	-		
Baanclassificatie	N.t.b.		
Netverklaring	N.t.b.		
Functie	Ongelijkvloerse spookruising / Onderdoorgang (verdiepte weg)		
Foto kunstwerk			
Kenmerken kunstwerk			
Lengte (origineel, na renovatie)	ca. 24 m.	Constructietype	Spoorviaduct, voorgespannen betonnen dek op 3 steunpunten (2 landhoofden laaggefundeerd, 1 middensteunpunt), stat. onbepaald.
Breedte (origineel, na renovatie)	12,22 m.	Elektrificatie (V)	1500V DC
Constructiehoogte (BS tot OD)	1,500 m.	Montering en dektype	Plaatvormige voorgespannen dekconstructie
Dekdikte (excl. Verharding)	Vast/Variabel 1,50-0,8= 0,70 m.	Aantal dekken	1 st.
Aantal overspanningen	2 st.	Aantal opleggingen	1 st.
Lengte hoofdoverspanning	2 st. 11,20 m.	Type oplegging	Rubber opleggingen
Lengte zij-overspanningen	N.v.t.	Voegovergang	Geen, dilatatievoeg
Betonkwaliteit	Bekend B45; Mk. 3/5b	Aantal sporen	2 st.
Staalwaliteit (wapening/voorspanning)	Bekend FeB500 HWL; FeP1860	Scheve kruising	Nee
Doorrijhoogte	4,60 m. (autoverkeer)	Materiaal leuning	Staal, therm. Verz. Onbekend; leuning voorzien van coating-/natlaksysteem
Dimensies balkrooster (lxbxh)	N.v.t. (geen balkrooster)		
Beoordeling Constructieve Veiligheid			
Ontwerpnorm	NEN6723/VBB1995 (VOSB, 1963)	Overige belastingen	
Ontwerpbelasting	Spoorbelasting vlg VOSB 1963, onderdoorgang vk60	Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging	Doorgaand ballastbed Dikte (in m.) 0,8 m.
Ontwerpsnelheid	140 km/h	Gronddekking	Geen gronddekking Dikte (in m.) -
Wapeningsconfiguratie bekend?	Onbekend; voorspanning aanwezig	Uitbreidingen	
Tijdens het archiefonderzoek zijn gegevens gevonden waaruit de ontwerpnorm en - belastingen bekend worden. Er zijn echter geen berekeningen, bestek of tekeningen gevonden. In het jaar van het opstellen van het ontwerp (2003, zie besteksteking) was de NEN6723/1988/VBB1995 de vigerende ontwerpnorm. In de gevonden stukken (hoofdstukken met technische gegevens opleverdossier) is vermeld dat de OVS-K en de TGB-normen zijn aangehouden en dat daarbij de spoorbelasting conform het VOSB-lastselsel voor het spoordek is aangehouden en vk60 voor de onderdoorgang. Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen. Als ontwerpnorm NEN6723/1988 / V.B.B.1995 (lastselsel conform V.O.S.B. 1963) als ontwerpnorm is aangehouden, dan valt te concluderen: Buigcapaciteit: bij een overspanning van 11,0 - 11,5 m. is V.O.S.B. 1938 de maatgevende belasting. Dwarskrachtcapaciteit: bij deze overspanning is de V.O.S.B. 1938 eveneens maatgevend. Hoe de vigerende spoorbelastingen anno 2016 zich verhouden tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend. De onbekendheid van de ontwerpbelastingen vormt een risico t.a.v. de constructieve veiligheid.			
Risicoprofiel / risicoaspecten		Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie	Risicoprofiel na opname (oktober 2016)
Leeftijd kunstwerk		De leeftijd van het kunstwerk bedraagt anno 2016 12 jaar (bouwjaar 2004)	
Constructieve veiligheid		Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.	
Aantastingen / Schades		Geen aantastingen aangetroffen, geen redenen waargenomen voor een verhoogd risico t.a.v. aantastingen/schades	
Lekkage		Geen lekkages waargenomen.	
Waterhuishouding		Geen lekkages of verzakkingen in de spoorbaan, aandachtspunt is wel ontwerp, geen tekening beschikbaar	
Oplegging dek		Niet opgenomen, vandaar 'Geel', echter geen reden om aan te nemen dat verhoogd risico aanwezig is.	
Voegovergang / dilatatievoegen		Geen voegovergang, enkel een dilatatievoeg met afdekplaat, geen verhoogd risico te verwachten.	
Overgang kunstwerk-aardebaan		Geen verzakkingen in de spoorbaan of blinde vering voor en achter KW waargenomen, stootplaten aanwezig	
Aanrijding constructie		Kunstwerk voldoende hoogte (H>4,6m) conform ontwerpnorm anno 2004	
Arbo-veiligheid (V&G / VGM)		Buiten risico's t.a.v. treinverkeer/spoorse infra (uitsl. inzet personeel in bezit DVP) geen extra risico's geconstateerd	
Aanvullende (specifieke) risicoaspecten			
Leuning (conditie/conservering)		Leuningen verkeren (constructief) in prima staat, conservering verweerd/verkrijt.	
Grondkerende constructies		Geen risico's t.a.v. grondkerende constructies, scheuren in wanden, watervoerende lekkages etc. waargenomen	
Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016			
Geen schades waargenomen, arbo t.a.v. V&G oké, leuningen zijn licht verkrijt/verweerd, geen lekkages waargenomen, opleggingen dek niet kunnen inspecteren, onderbouw/ onderzijde spoordek niet veilig bereikbaar in drukke Burgemeester Letschertweg, spoorbaan goed afgeschermd met hekken, voetpadplaten liggen recht, geen verzakkingen in spoorbaan waargenomen direct voor/achter KW.			
Documentatie			
SAP basiskaart algemeen	10689685 - SAP basiskaart algemeen	Tekeningen	Geen
Berekeningen	Geen	Inspecties	Geen
Bestek	Geen		
Advies			
1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schadepatronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.			
2) Om risico's te beheersen en risicoscore te verlagen mogelijk nader archiefonderzoek bij ProRail (papierarchief), bij ontwerper kunstwerk of bij gemeentelijk archief			
3) Leuningen voorzien van nieuwe conserveringslaag			